

Testkonzept Tic-Tac-Toe

1. Ziel

Das Testkonzept stellt sicher, dass die wichtigsten Regeln des Spiels korrekt funktionieren. Getestet werden vor allem Gewinnerkennung, Spielzüge und die Behandlung ungültiger Eingaben.

2. Testumfang

Im Testumfang sind:

- `TicTacToeMain.isWin()`
- `TicTacToeMain.play()`
- `GreedyPlayer.play()`
- gültige und ungültige Spielzüge

Die Ein- und Ausgabe auf der Konsole wird nicht im Detail getestet. Sie ist für die Spiellogik nicht entscheidend.

3. Teststufen

Unit-Tests

Jede wichtige Methode wird isoliert getestet. Dafür werden feste Spielfelder als Test-Fixtures verwendet.

Integrationstest

Ein vollständiger Spieldurchlauf mit zwei unterschiedlichen Spielern prüft, ob Spielzüge, Spielerwechsel und Gewinnergebnis zusammenspielen.

4. Testfälle

ID	Bereich	Testfall	Erwartetes Ergebnis
TC-01	Gewinnerkennung	X hat eine horizontale Reihe	true
TC-02	Gewinnerkennung	O hat eine vertikale Reihe	true
TC-03	Gewinnerkennung	Ein Spieler gewinnt diagonal	true
TC-04	Gewinnerkennung	Spielfeld ist leer	false

ID	Bereich	Testfall	Erwartetes Ergebnis
TC-05	Gewinnerkennung	Kein Spieler hat drei Zeichen in einer Reihe	false
TC-06	Spieler	GreedyPlayer erhält ein teilweise belegtes Feld	Erstes freies Feld wird gewählt
TC-07	Spielablauf	Beide Spielobjekte sind identisch	IllegalArgumentException
TC-08	Spielablauf	Spieler liefert ein belegtes Feld	IllegalStateException
TC-09	Spielablauf	Ein Spieler gewinnt	Gewinnerfarbe wird zurückgegeben
TC-10	Spielablauf	Alle Felder sind belegt, ohne Gewinner	null wird zurückgegeben

Die Fälle TC-01 bis TC-05 werden als parametrische Tests umgesetzt. Dadurch kann dieselbe Testlogik mit mehreren Spielfeldern geprüft werden.

5. Testdaten

Die Spielfelder werden zentral in `TicTacToeTestFixtures` erstellt. Verwendet werden:

- leere Spielfelder
- horizontale, vertikale und diagonale Gewinnsituationen
- teilweise belegte Spielfelder
- volle Spielfelder ohne Gewinner

6. Durchführen der Tests

Die Tests werden lokal mit folgendem Befehl gestartet:

```
./gradlew test --console=plain
```

Alle Tests müssen erfolgreich sein. Bei einem Fehler wird zuerst der betroffene Testfall geprüft und danach die Spiellogik korrigiert oder der Testfall angepasst, falls die Erwartung falsch war.

7. Abnahmekriterien

Das Projekt gilt als getestet, wenn:

- alle Testfälle erfolgreich durchlaufen
- Gewinnsituationen korrekt erkannt werden

- ungültige Spielzüge abgelehnt werden
- ein Sieg und ein Unentschieden korrekt zurückgegeben werden
- die Tests automatisch über Gradle ausführbar sind

8. Nicht im Umfang

Performance-, Last- und Sicherheitstests sind für dieses kleine Konsolenspiel nicht notwendig.

feedback von Mariia ist gut es fühlt give when und rolen und owner sind nicht s
